

Universidade POSITIVO

Dev. de Aplicativos Móveis

Prof.: MSc. Alex Junior Nunes

pfsalexnunes@gmail.com

Desenvolvimento de Aplicações Móveis (mobile)

O Que É Desenvolvimento Mobile?

- Desenvolvimento mobile refere-se à criação de aplicativos que são executados em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.
- Esses aplicativos podem ser nativos, híbridos ou baseados na web.

Tipos de Aplicativos Mobile

1. **Aplicativos Nativos:**
   - Desenvolvidos especificamente para um sistema operacional (iOS ou Android).
   - Usam as ferramentas e linguagens de programação nativas da plataforma.
   - Oferecem desempenho e experiência de usuário superiores.
2. **Aplicativos Híbridos:**
   - Criados usando tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript.
   - Envoltos em um contêiner nativo que permite acesso a funcionalidades do dispositivo.
   - Exemplos: Ionic, Cordova.

Tipos de Aplicativos Mobile

3. Aplicativos Web:
    - Acessados via navegador web e não são instalados no dispositivo.
    - São responsivos e adaptam-se a diferentes tamanhos de tela.

Linguagens de Programação Nativas

- iOS
- Linguagem: Swift e Objective-C
  - Swift: Introduzida pela Apple em 2014, é moderna, segura e fácil de usar.
  - Objective-C: A linguagem original para desenvolvimento iOS, ainda suportada, mas menos utilizada em novos projetos.
- IDE: Xcode
  - Ferramenta oficial da Apple para desenvolvimento iOS e macOS.

Linguagens de Programação Nativas

- Android
- Linguagem: Java e Kotlin
  - Java: A linguagem original para desenvolvimento Android, amplamente utilizada e suportada.
  - Kotlin: Adotada oficialmente pelo Google em 2017, é mais concisa e moderna que Java.
- IDE: Android Studio
  - Ferramenta oficial do Google para desenvolvimento Android.

Desenvolvimento Cross-Platform

- React Native:
  - Desenvolvido pelo Facebook, permite criar aplicativos nativos usando JavaScript e React.
  - Compartilha código entre iOS e Android, economizando tempo e esforço.
- Flutter:
  - Desenvolvido pelo Google, usa a linguagem Dart.
  - Permite criar aplicativos nativos de alta performance para iOS e Android com uma única base de código.

Ferramentas e Frameworks Populares

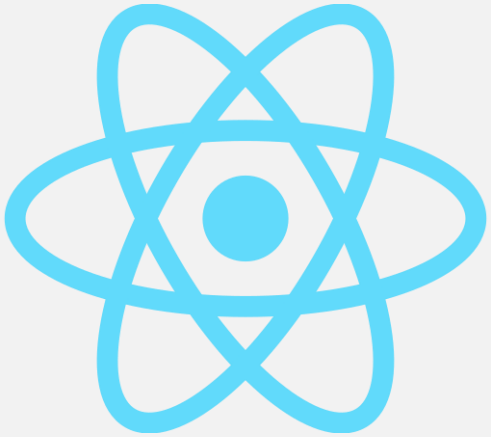
- Xamarin:
  - Usa C# e .NET para desenvolver aplicativos cross-platform.
- Ionic:
  - Usa tecnologias web (HTML, CSS, JavaScript) para criar aplicativos híbridos.
- Cordova/PhoneGap:
  - Envolve aplicativos web em um contêiner nativo, permitindo acesso a APIs nativas do dispositivo.

Exemplos de Aplicativos Famosos

- **Instagram:** Originalmente desenvolvido nativamente, agora usa React Native para algumas partes.
- **Uber:** Usa uma combinação de tecnologias nativas e web.
- **Airbnb:** Usou React Native por um tempo, mas voltou ao desenvolvimento nativo devido a necessidades específicas de desempenho e experiência do usuário.

React

React



- React.JS ou ReactJS
- Biblioteca Javascript
- Código aberto
- Permite criar interfaces para a WEB
- As aplicações são escaláveis e os componentes reutilizáveis
- É mantido pelo Facebook, Instagram, outras empresas e uma comunidade de desenvolvedores individuais
- É utilizado nos sites da Netflix, Imgur, Feedly, Airbnb, SeatGeek, HelloSign, Walmart e outros

React

- Na pesquisa de 2018 sobre hábitos de desenvolvedores do site Stack Overflow, o React foi a terceira biblioteca ou framework mais citado pelos usuários e desenvolvedores profissionais, ficando atrás somente do Node.js e Angular, respectivamente
- Documentação oficial do React (https://reactjs.org/docs/getting-started.html)

React

- Create react APP
- Vite
- Snowpack
- Visual Studio Code
- Browser não reconhecia javascript modernos
- ESmodules - ECMA Script Modules

- npm create vite@latest my-vue-app -- --template react
- Dentro da pasta code .





React Native



React Core

WEB

React DOM

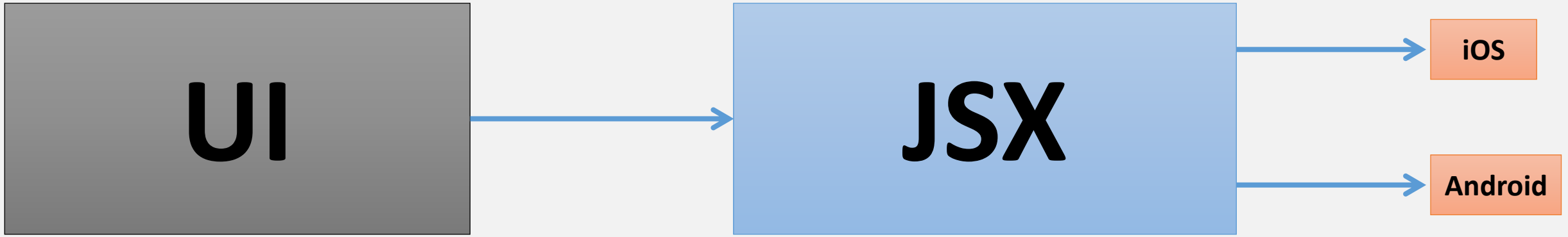
Mobile

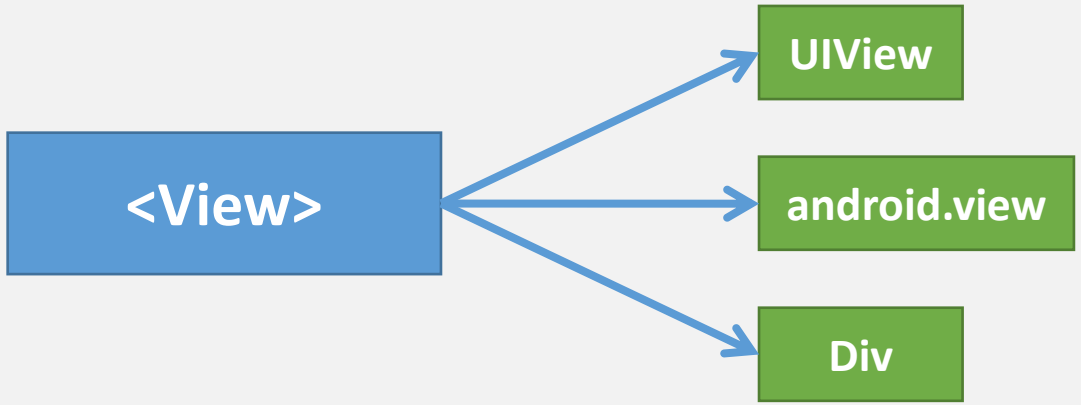
React Native

React Native

- Criado pela equipe do Facebook em 2015
- Permite criar aplicativos para Android e iOS
- Usa apenas Javascript ou Typescript
- JSX
- camelCase
- O framework faz a tradução para Java (Android) e ObjectivC (iOS)
- Embora seja feito um único código, é possível realizar a especialização


UI
iOS
Android
JS
engine
V8
Webkit


UI
JSX
iOS
Android


<View>
UIView
android.view
Div

React Native, preciso saber Javascript?

- Sim!
- Fundamentos
  - Estruturas de controle
  - Funções
  - Objetos
- EcmaScript2015
  - Arrow Function
  - Classes
  - Funções de arrays: Maps, Reduce, Filter

React Native - 2 formas de programar

- React Native suporta tanto a:
  - programação orientada a classes
  - programação com componentes funcionais (também conhecida como programação funcional)

React Native - 2 formas de programar

- **Programação Orientada a Classes:**
- Antes do lançamento do React Hooks, a programação orientada a classes era a abordagem principal para criar componentes no React Native
- Os componentes eram criados através da extensão da classe React.Component ou Component da biblioteca React

- Exemplo de um componente React Native orientado a classes:

React Native - 2 formas de programar

```
import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

class MyClassComponent extends React.Component {
  render() {
    return (
      <View>
        <Text>Hello, world!</Text>
      </View>
    );
  }
}

export default MyClassComponent;
```

React Native - 2 formas de programar

- **Programação Funcional com React Hooks:**
- Com a introdução dos React Hooks no React, a programação funcional tornou-se uma opção mais comum e encorajada para criar componentes no React Native
- Os Hooks permitem que você adicione estados e outras funcionalidades a componentes funcionais sem a necessidade de criar uma classe

- Exemplo de um componente React Native com Hooks:

React Native - 2 formas de programar

```jsx
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

const MyFunctionalComponent = () => {
  const [message, setMessage] = useState('Hello, world!');

  return (
    <View>
      <Text>{message}</Text>
    </View>
  );
}

export default MyFunctionalComponent;
```

React Native - 2 formas de programar

```jsx
import React from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

class MyClassComponent extends React.Component {
  render() {
    return (
      <View>
        <Text>Hello, world!</Text>
      </View>
    );
  }
}

export default MyClassComponent;
```

```jsx
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

const MyFunctionalComponent = () => {
  const [message, setMessage] = useState('Hello, world!');

  return (
    <View>
      <Text>{message}</Text>
    </View>
  );
}

export default MyFunctionalComponent;
```

React Native

- É necessário ter instalado:
- NodeJS (sempre versão LTS)
- NPM
- React Native
- Expo CLI - `npm install --global expo-cli`
- Android Studio
- VS Code

- Expo GO

React Native - NPM

- O NPM (Node Package Manager) é um gerenciador de pacotes para a plataforma Node.js, que permite aos desenvolvedores instalar, compartilhar, atualizar e gerenciar as dependências de um projeto de software Node.js de forma fácil e eficiente
- O Node.js é uma plataforma de tempo de execução de código aberto construída sobre o motor V8 do Google Chrome, que permite a execução de código JavaScript fora do navegador, possibilitando a construção de aplicativos web e servidores do lado do servidor
- O NPM permite que os desenvolvedores acessem um vasto ecossistema de pacotes e bibliotecas de código JavaScript desenvolvidos por outros programadores. Os pacotes podem ser módulos reutilizáveis, frameworks, bibliotecas, utilitários e ferramentas que ajudam a simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de software

React Native

- Existem 2 caminhos a seguir (fluxo de trabalho)
- CLI
  - Exige um ambiente melhor
  - MAC é mandatório para iOS
- Expo
  - Mais simples de configurar ambiente
  - Managed workflow (projeto gerenciado), esse você não tem acesso a pasta iOS e Android
  - Bare Workflow, tem a possibilidade de usar o Expo para o ambiente, porém tem-se acesso a pasta Android e iOS

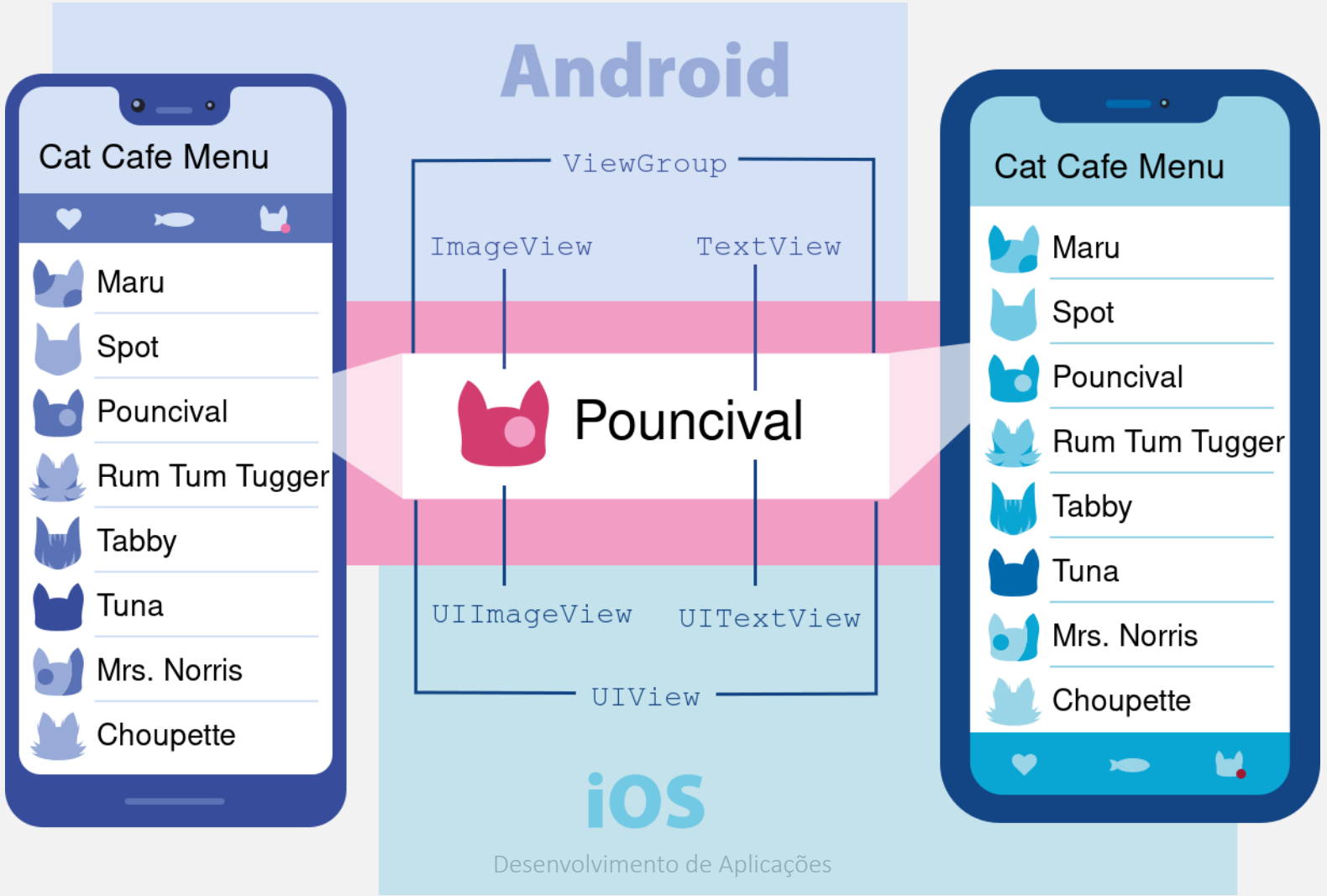
React Native

- Cria uma nova pasta e acesse
- `npx create-expo-app nome_do_projeto --template`
- Selecione a última opção “minimal” com bare
- Após o projeto criado abra o Visual Studio Code
- Abra o emulador Android
- Vá para a pasta do projeto e execute “`npx expo start`”
- Tem a opção fast refresh

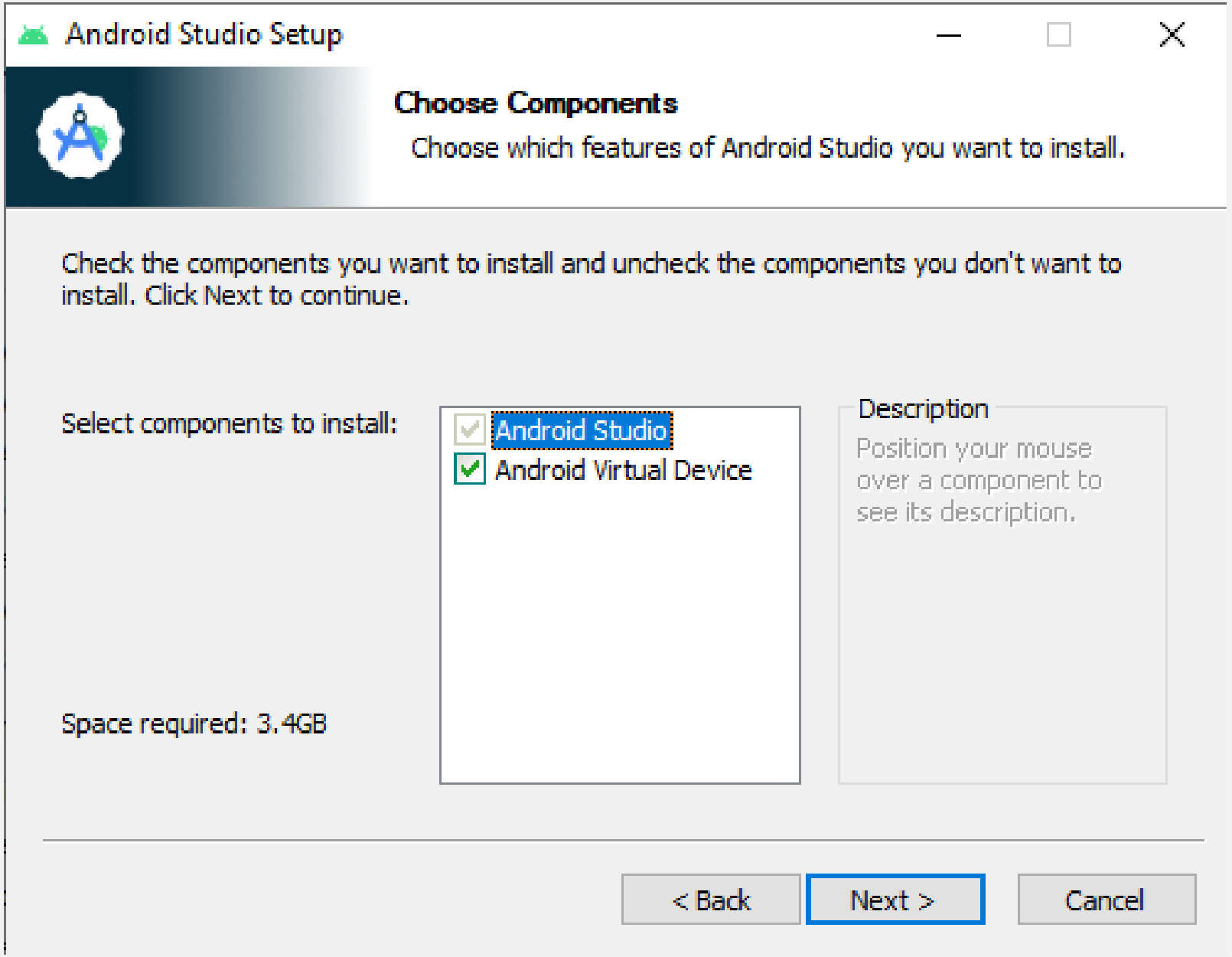
React Native - JSX

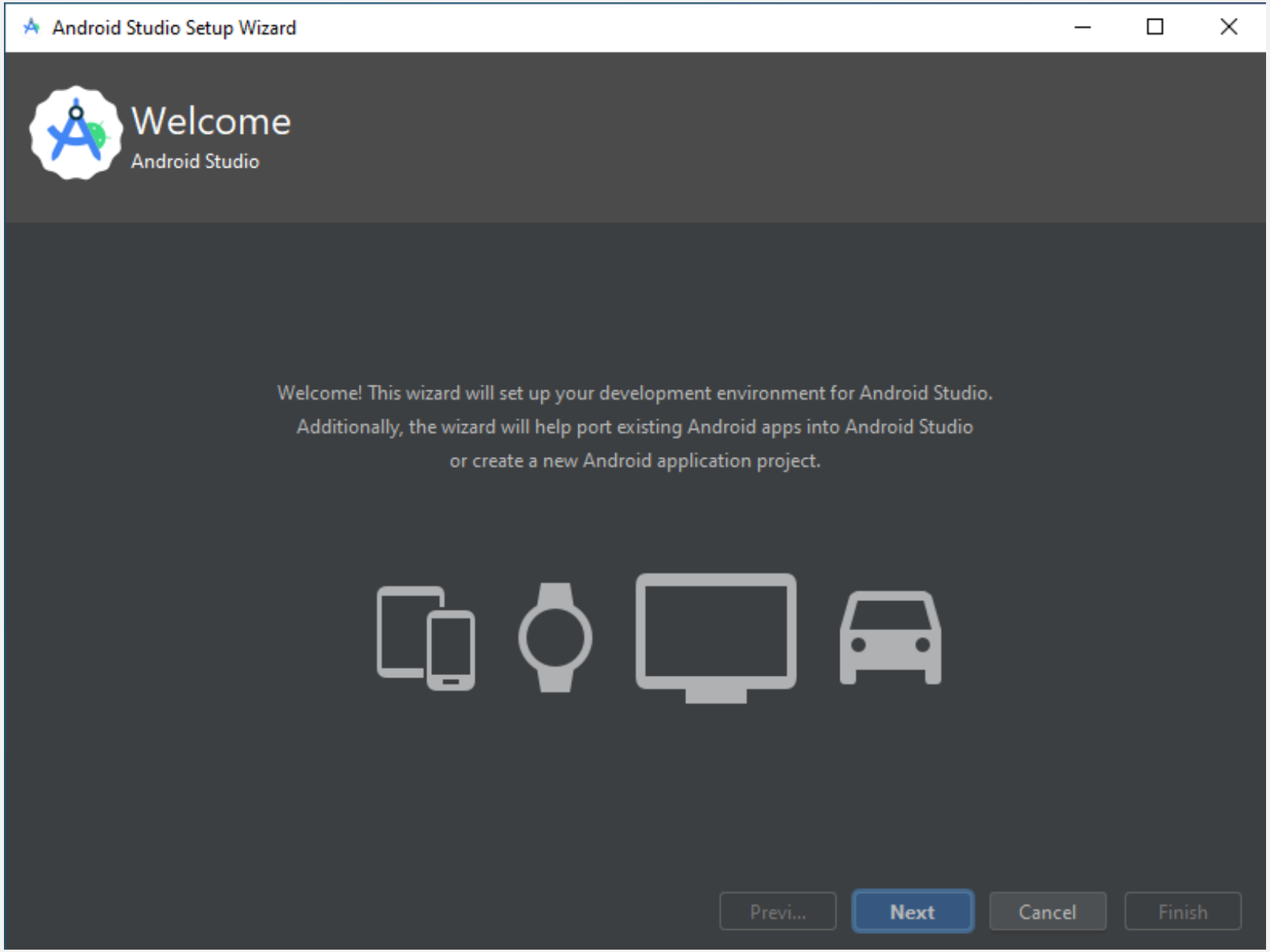
- JSX, que significa JavaScript XML, é uma extensão de sintaxe para JavaScript
- Ele é comumente usado com React para descrever como a interface de usuário deve parecer
- Embora não seja obrigatório usar JSX com React, ele facilita muito a criação de componentes de interface de usuário de forma mais intuitiva.

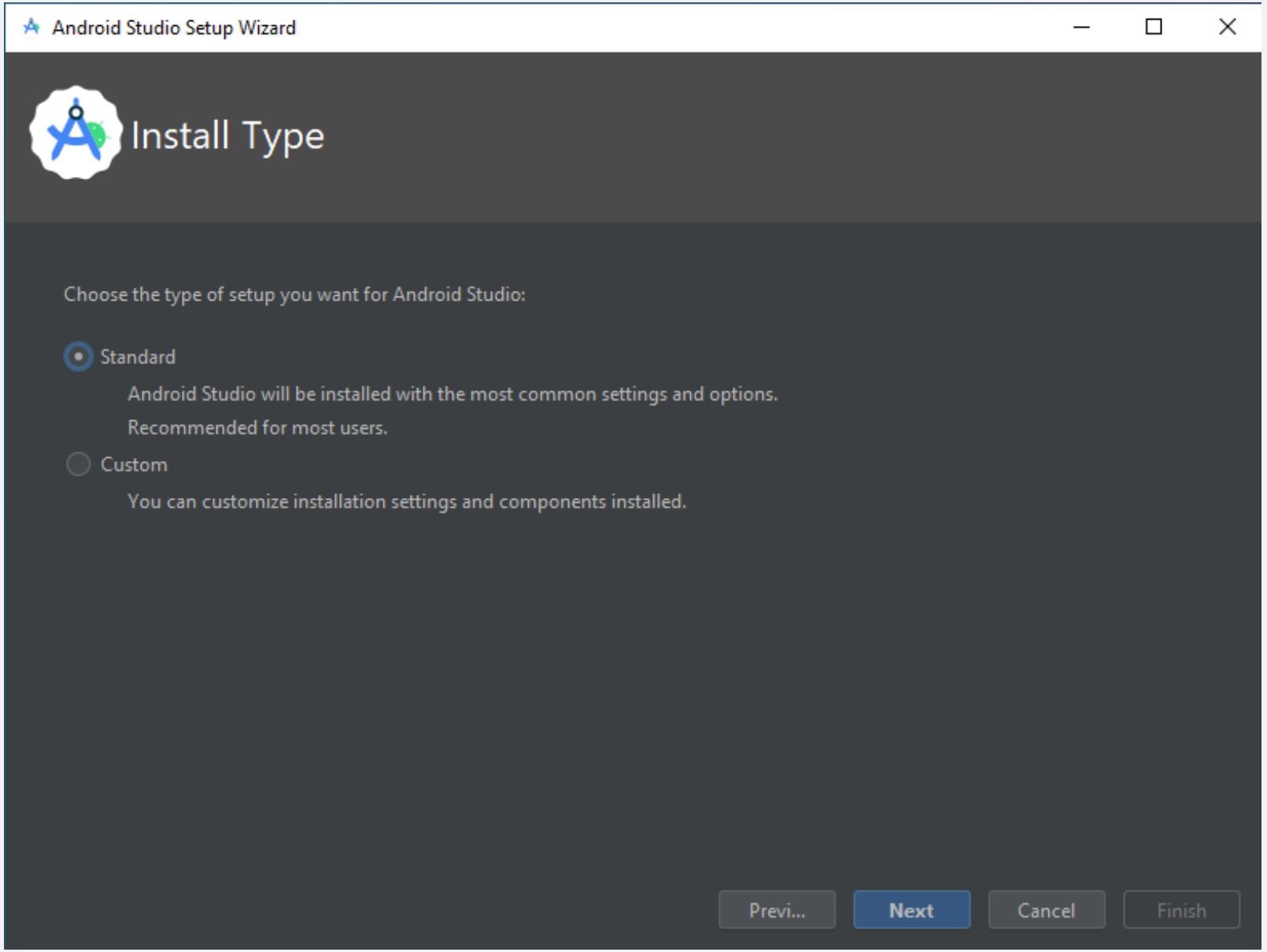
React Native

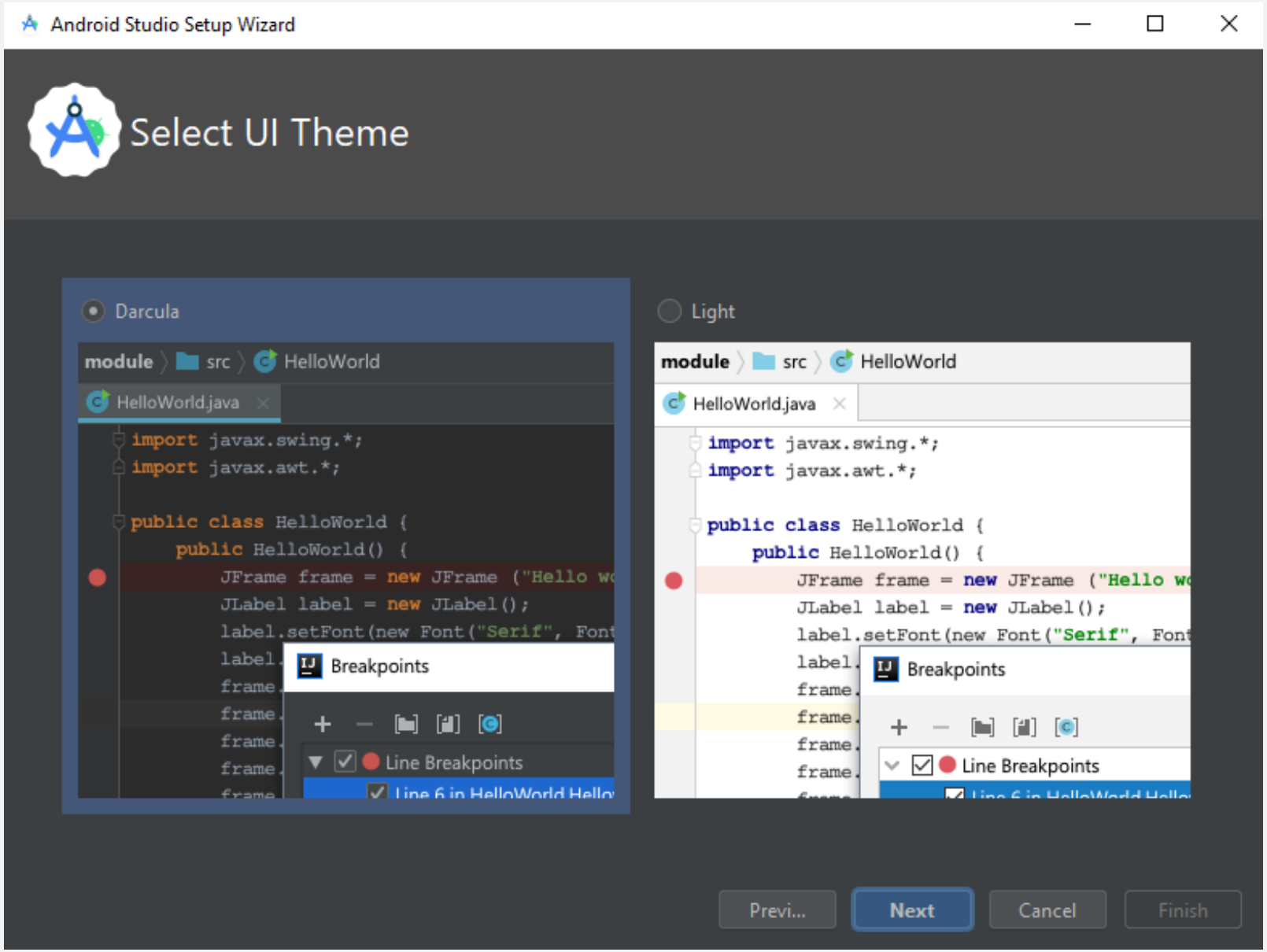


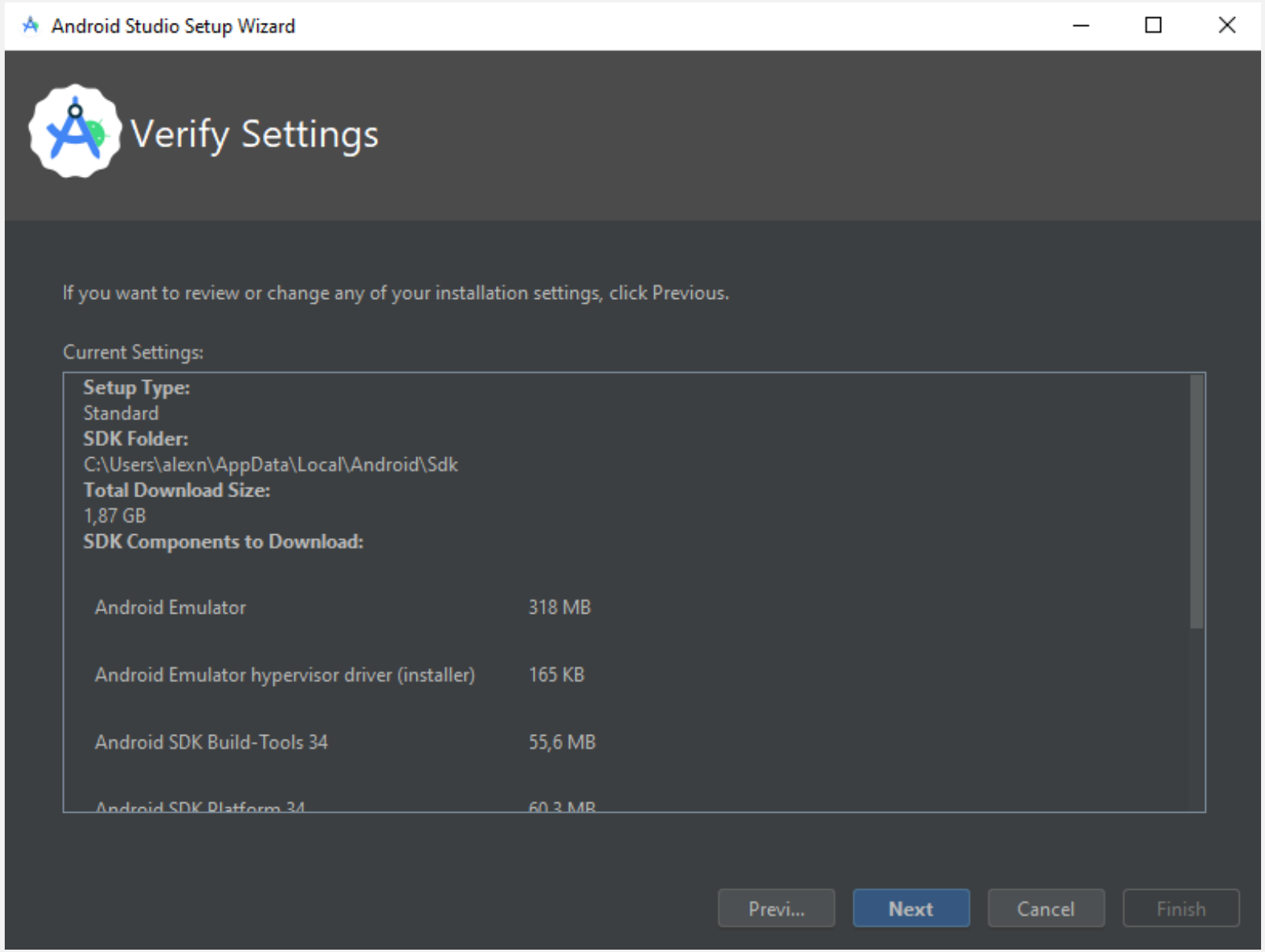
Instalando/Configurando Emulador Android

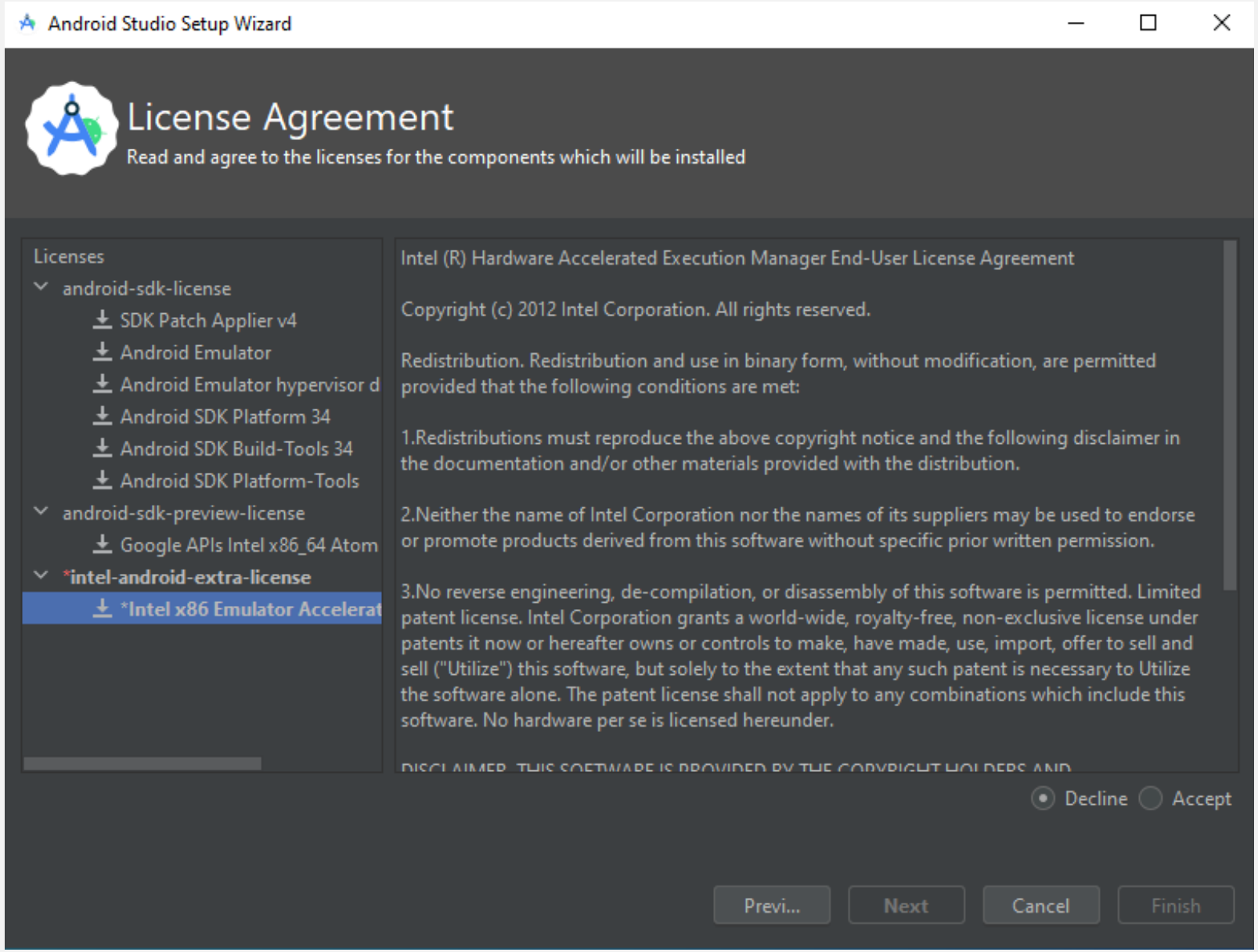

Android Studio Setup
Choose Components
Choose which features of Android Studio you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select components to install:
Android Studio
Android Virtual Device
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 3.4GB
< Back
Next >
Cancel

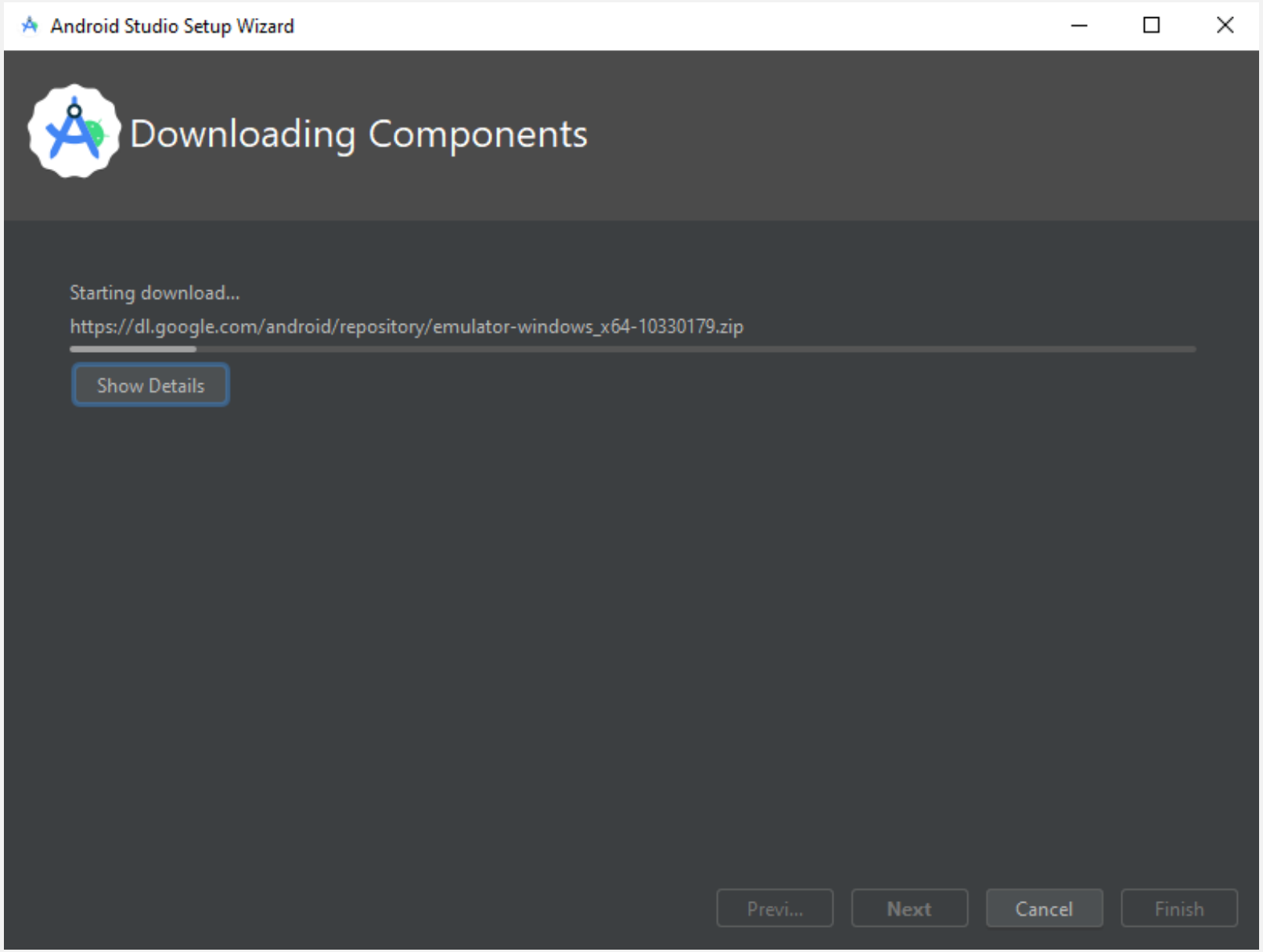

Android Studio Setup Wizard
Welcome
Android Studio
Welcome! This wizard will set up your development environment for Android Studio.
Additionally, the wizard will help port existing Android apps into Android Studio
or create a new Android application project.
Previ...
Next
Cancel
Finish

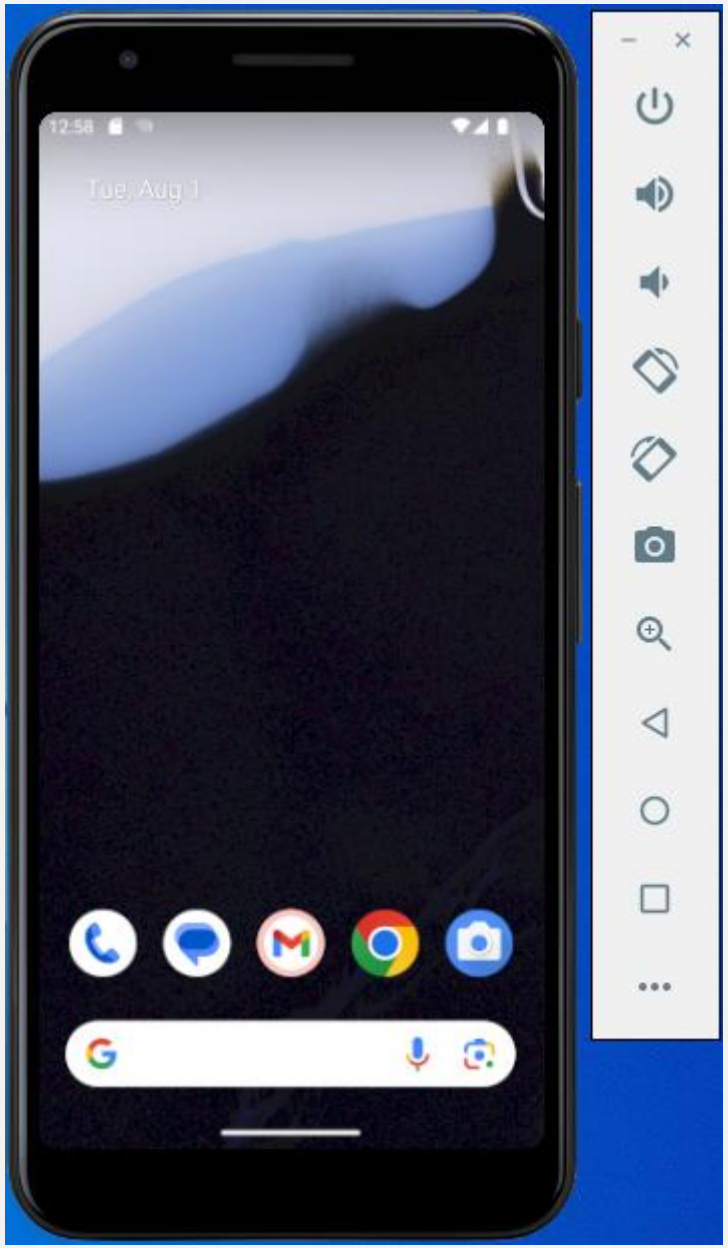

Android Studio Setup Wizard
Install Type
Choose the type of setup you want for Android Studio:
Standard
Android Studio will be installed with the most common settings and options.
Recommended for most users.
Custom
You can customize installation settings and components installed.
Previ...
Next
Cancel
Finish

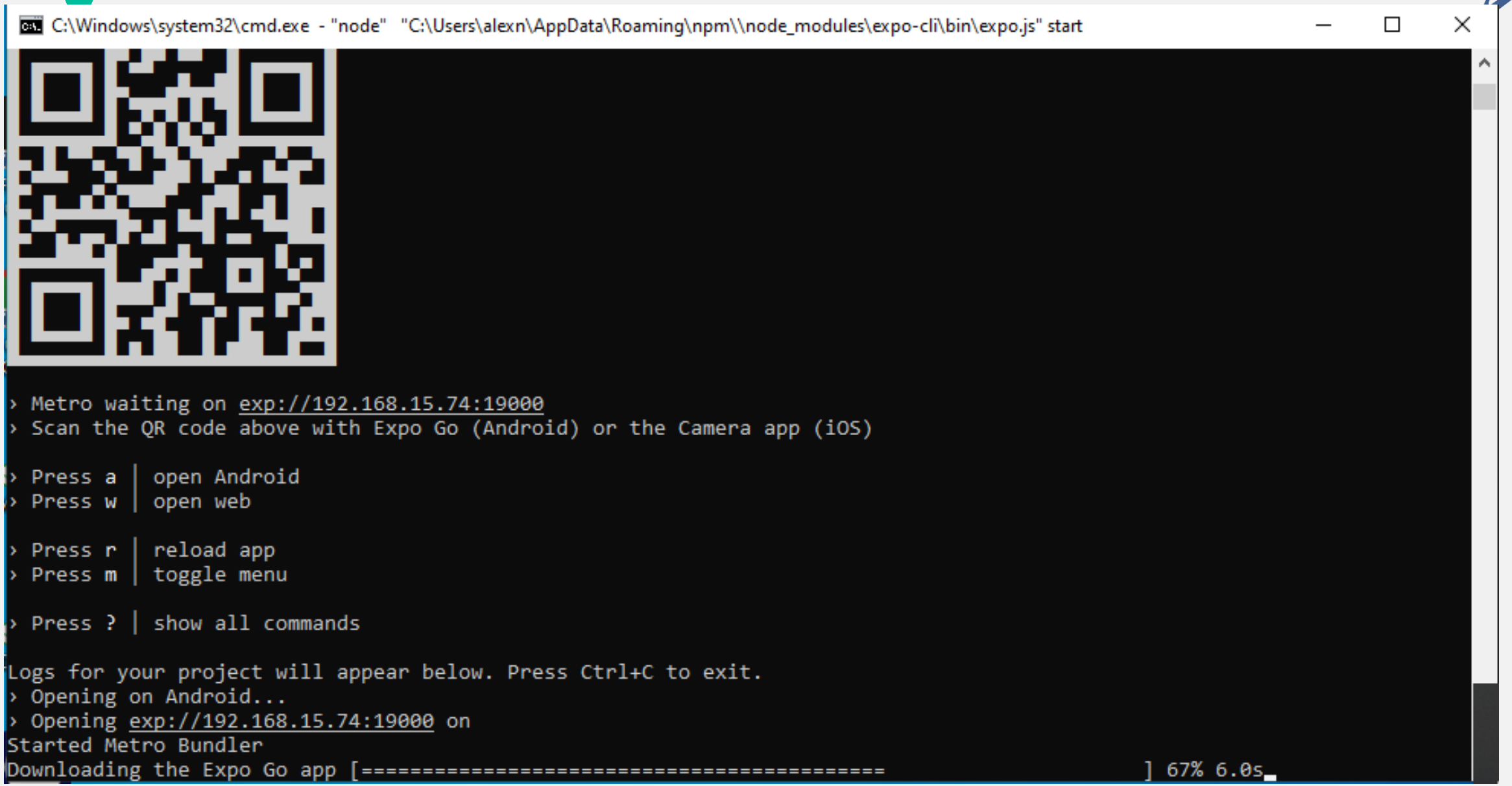

Android Studio Setup Wizard
Select UI Theme
Darcula
Light
module
src
HelloWorld
HelloWorld.java
import javax.swing.*;
import javax.awt.*;
public class HelloWorld {
public HelloWorld() {
JFrame frame = new JFrame ("Hello wo
JLabel label = new JLabel();
label.setFont(new Font("Serif", Font
Breakpoints
Line Breakpoints
Previ...
Next
Cancel
Finish


Android Studio Setup Wizard
Verify Settings
If you want to review or change any of your installation settings, click Previous.
Current Settings:
Setup Type:
Standard
SDK Folder:
C:\Users\alexn\AppData\Local\Android\Sdk
Total Download Size:
1,87 GB
SDK Components to Download:
Android Emulator
318 MB
Android Emulator hypervisor driver (installer)
165 KB
Android SDK Build-Tools 34
55,6 MB
Previ...
Next
Cancel
Finish


Android Studio Setup Wizard
License Agreement
Read and agree to the licenses for the components which will be installed
Licenses
android-sdk-license
SDK Patch Applier v4
Android Emulator
Android Emulator hypervisor d
Android SDK Platform 34
Android SDK Build-Tools 34
Android SDK Platform-Tools
android-sdk-preview-license
Google APIs Intel x86_64 Atom
*intel-android-extra-license
*Intel x86 Emulator Accelerat
Intel (R) Hardware Accelerated Execution Manager End-User License Agreement
Copyright (c) 2012 Intel Corporation. All rights reserved.
Redistribution. Redistribution and use in binary form, without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1.Redistributions must reproduce the above copyright notice and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
2.Neither the name of Intel Corporation nor the names of its suppliers may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
3.No reverse engineering, de-compilation, or disassembly of this software is permitted. Limited patent license. Intel Corporation grants a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under patents it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and sell ("Utilize") this software, but solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the software alone. The patent license shall not apply to any combinations which include this software. No hardware per se is licensed hereunder.
Decline
Accept
Previ...
Next
Cancel
Finish


Android Studio Setup Wizard
Downloading Components
Starting download...
https://dl.google.com/android/repository/emulator-windows_x64-10330179.zip
Show Details
Previ...
Next
Cancel
Finish


12:58
Tue, Aug 1


C:\Windows\system32\cmd.exe - "node" "C:\Users\alexn\AppData\Roaming\npm\\node_modules\expo-cli\bin\expo.js" start
› Metro waiting on exp://192.168.15.74:19000
› Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)
› Press a | open Android
› Press w | open web
› Press r | reload app
› Press m | toggle menu
› Press ? | show all commands
Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
› Opening on Android...
› Opening exp://192.168.15.74:19000 on
Started Metro Bundler
Downloading the Expo Go app [==========] 67% 6.0s